

PRACTICA - 1: Instalar Active Directory (AD DS)

INTRODUCCIÓN

Cuando “promueves” un servidor Windows a **Controlador de Dominio (Domain Controller)**, estás **instalando el rol de Active Directory Domain Services (AD DS)** y **convirtiendo ese servidor en el núcleo del dominio**.

Esto cambia **cómo se manejan las cuentas de usuario, los grupos y las políticas de seguridad**.

- **Antes de promover el servidor:** El servidor es **miembro de un grupo de trabajo (workgroup)**, por ejemplo WORKGROUP.

- Tiene **usuarios locales**, almacenados en la **base SAM (Security Accounts Manager)** del sistema.

- Ejemplo: Administrador, Invitado, y otros usuarios que tú crees localmente.

Estos usuarios **solo existen en ese servidor y solo pueden iniciar sesión en él**.

- **Durante la promoción a Controlador de Dominio**
 - Windows **convierte la base SAM local en la base de datos del dominio (NTDS.dit)**.
 - El servidor **deja de usar cuentas locales** (excepto algunas especiales del sistema).
 - El equipo pasa de ser un **servidor local** a ser un **controlador de dominio (DC)**, es decir, ahora **administra cuentas de red** en lugar de cuentas locales.
- **¿Qué pasa con los usuarios locales?**

- Las **cuentas locales (excepto “Administrador” y “Invitado”)** **dejan de existir o quedan inaccesibles**.

- Ya **no se puede usar “Usuarios y grupos locales (lusrmgr.msc)”** — si lo intentas, verás un mensaje como:

Esta consola no puede administrarse en un controlador de dominio.

- En su lugar, las cuentas se administran desde:
 - **Active Directory Users and Computers (dsa.msc)**
 - o **Active Directory Administrative Center (dsac.exe)**
- El usuario **Administrador local** se **convierte en el Administrador del dominio**.
 - Su contraseña sigue siendo la misma que tenía durante la promoción.
 - Ahora su nombre completo será algo como: DOMINIO\Administrador
- Todos los nuevos usuarios se crean en AD (no en el sistema local).
- Esos usuarios pueden iniciar sesión en cualquier equipo del dominio, **según las políticas de AD**.

ADMINISTRACIÓN DE ACTIVE DIRECTORY

Los conceptos de identidad, permisos y acciones son fundamentales para entender cómo funciona la seguridad y administración en **Active Directory (AD)**.

- En **Active Directory (AD)**, una **identidad** es cualquier **objeto que puede autenticarse y ser autorizado** dentro del dominio.

Es decir, algo o alguien que puede **iniciar sesión** o **tener permisos** asignados.

- **Usuario**: una cuenta personal o de servicio (ejemplo: juan.perez o svc_sql).
- **Grupo**: conjunto de usuarios (ejemplo: GrupoVentas).
- **Equipo**: cada computadora unida al dominio tiene su propia identidad.
- **Cuenta de servicio administrada (MSA/gMSA)**: identidad especial para servicios.

Una **identidad** es “**quién eres**” dentro de AD.

- Los **permisos** definen **qué puede hacer una identidad** sobre un recurso o un objeto de AD.

Es el **derecho de acceso** que se concede o deniega.

- **Permisos NTFS** (en archivos y carpetas): Leer, Escribir, Modificar, Control total.
- **Permisos de AD** (en objetos del directorio): Crear, eliminar o modificar usuarios, grupos, OU, etc.
- **Permisos en GPO, impresoras, carpetas compartidas**, etc.

Los **permisos** determinan **qué puedes hacer** dentro de AD o sobre un recurso.

- Las **acciones** son las **operaciones que realmente se ejecutan**, en función de los permisos que tenga la identidad.

Son los **comportamientos autorizados**.

- Crear un nuevo usuario.
- Cambiar la contraseña de otro usuario.
- Unirse un equipo al dominio.
- Modificar la pertenencia a un grupo.

Una **acción** es **lo que haces**, y solo puedes hacerlo si tus **permisos** te lo permiten

AGREGAR EQUIPOS EN AD – DNS

Qué ocurre con el DNS cuando agregas un nuevo equipo al dominio

- Active Directory usa DNS para localizar controladores de dominio (DC), replicarse, y autenticar usuarios y equipos.

Por eso, normalmente cuando instalas AD DS, el asistente también instala o configura un servidor DNS integrado.

- **Cuando un equipo (Windows 10, 11 o Server) se une al dominio, ocurre lo siguiente:**
 - El equipo conoce la IP del servidor DNS del dominio
 - Envía una solicitud al controlador de dominio para unirse al dominio AD.
 - Una vez autorizado, se crea un objeto de equipo en Active Directory (en la OU "Computers" por defecto).
- **Simultáneamente, se registran registros DNS para ese equipo.**
 - Cuando el equipo se une correctamente al dominio, el DNS del dominio se actualiza automáticamente con registros de ese equipo.

Se crean dos tipos principales de registros:

Tipo de registro	Ejemplo	Descripción
A (Host)	EQUIPO1.empresa.local 192.168.1.50	Asocia el nombre del equipo con su dirección IP.
PTR (Puntero, inverso)	192.168.1.50 EQUIPO1.empresa.local	Permite la resolución inversa (IP → nombre).

Después de agregar un equipo:

- El equipo aparece en AD (en la OU "Computers" o donde lo coloques).
- El DNS del dominio ahora tiene un registro para que el equipo sea resuelto por nombre.
- Otros equipos del dominio pueden encontrarlo fácilmente (por ejemplo, haciendo ping EQUIPO1).

VERIFICACIONES ADICIONALES

Comprobar el estado del controlador de dominio con **dcdiag**

- Abre PowerShell o Símbolo del sistema como administrador.
 - Ejecuta el siguiente comando:
 - `dcdiag /v`

Este comando realiza un diagnóstico completo del controlador de dominio, verificando servicios críticos como:

- Replicación
- DNS
- Autenticación
- Base de datos de Active Directory

Verificar la replicación con **repadmin**

- Ejecuta este comando en PowerShell o CMD:
 - `repadmin /replsummary`

Este comando muestra un resumen de la replicación entre los controladores de dominio.

- Verificar la base de datos de AD con **ntdsutil**
 - Ejecuta:
 - **ntdsutil**
- En la consola interactiva de **ntdsutil**, puedes ejecutar diagnósticos y reparaciones de la base de datos de Active Directory.

Verificar la consola de administración

- **Active Directory Users and Computers (ADUC):** Ejecuta **dsa.msc** para asegurarte de que puedes administrar los usuarios y grupos del dominio.
- **Active Directory Sites and Services (ADSS):** Ejecuta **dssite.msc** para verificar la replicación entre sitios.
- **DNS Manager:** Ejecuta **dnsmgmt.msc** para comprobar que las zonas DNS necesarias están configuradas correctamente.

SOLUCIÓN

1. En Wserverxx :

- a. Revisa que la herramienta **Administrador del Servidor** no se ejecute al inicio. Anclar a la barra de tareas.

Administrar → Propiedades del Administrador del servidor

- b. ¿Como se llama la herramienta que nos propone para administrar Windows Server?

Windows Admin Center

Desactiva que no se muestre el aviso de esta herramienta

2. Revisa el punto 1.1 de los apuntes (Parte 2) para comprobar los datos que debemos tener claros antes de instalar ADDS- > **Promover a Controlador de Dominio.**

- a. **Nuestro equipo WserverXX también será el servidor DNS (ya que no hay otro en la red).**

- b. **Revisamos la configuración de la red (el wserver tiene la iP 10 de tu red , máscara correcta, DNS actual el de google)**

3. Instalar→ **Servicios de dominio de Active Directory:**

- a. **Agregar el rol/la función de Servicios de dominio de Active Directory: seguir asistente**

4. Ejecutar -> **Promover este servidor a controlador de dominio**

- a. Agregar un nuevo bosque.

Nombre de dominio raíz del bosque: **empresaxx.es** (siendo xx el nº clase)

- b. Nivel funcional del nuevo bosque: Windows Server 2016
Especificar capacidades de controlador de dominio: Servidor DNS y Catálogo global.
Contraseña recuperación zyx987.
- c. Especificar opciones de delegación DNS (NO crear delegación DNS)
- d. Nombre de dominio NetBIOS : EMPRESAXx
- e. Ubicaciones de la base de datos AD DS (opciones por defecto)

Opciones adicionales del controlador de dominio: por defecto está seleccionado Servidor DNS. (creará una infraestructura DNS durante la instalación).

5. ¿Que nuevos roles se han añadido a Wserverxx?

GRUPOS DE SERVIDORES Y ROLES
Roles: 3 | Grupos de servidores: 1 | Servidores en total: 1

AD DS	DNS	Servicios de archivos y de almacenamiento
1	1	1
 Estado Eventos Servicios Rendimiento Resultados de BPA	 Estado Eventos Servicios Rendimiento Resultados de BPA	 Estado Eventos Servicios Rendimiento Resultados de BPA

2 roles: ADDS , DNS

El rol: Servicios de archivos y almacenamiento → ya estaba instalado

6. Comprueba/Ejecuta las nuevas herramientas añadidas para administrar AD (punto 1.4 de los apuntes tema 2_2)

- **Centro de Administración de Active Directory (ADAC)**
- **Dominios y confianza de Active Directory:**
- **Sitios y servicios de Active Directory**
- **Usuarios y equipos de Active Directory**
- **Módulo Active Directory para Windows PowerShell**
- **(Esquema de Active Directory)**

- **Editor ADSI**
- **Administración de directivas de grupo**
- **Servicios de Microsoft Azure**

7. Comprobar la configuración de la red: **¿cambios?**

Al hacer este servidor DC e instalarle DNS → En la configuración de la red el Servidor DNS es ahora el propio equipo: 127.0.0.1

8. Comprobar/Configurar la integración de DNS con Active Directory.

Ejecuta la herramienta DNS:

a. Selecciona el nombre de servidor-DNS, *Clic-derecho* → *Propiedades*. Examina la pestaña *Seguridad* para ver los usuarios y grupos que tienen acceso a modificar la configuración del servidor DNS. Lo podríamos modificar.

b. Expande la *zonas de búsqueda directa*. Selecciona el nombre del dominio, *empresaxx*, y selecciona *Propiedades*. En la pestaña *General* verifica:

i. *Tipo* -> Integrado Active-Directory.

ii. *Actualizaciones automáticas* → Sólo Seguridad.

iii. También comprueba la pestaña *Seguridad*.

c. ¿Que datos/registros hay en *zonas de búsqueda directa* ?

Las zonas de búsqueda directa en Active Directory (AD) Contienen registros que traducen nombres de host a direcciones IP, . Estas zonas son parte del sistema DNS y, cuando se integran en Active Directory, se conocen como zonas de búsqueda integradas en AD, proporcionando un servicio de resolución de nombres para recursos de red, como servidores, impresoras y cuentas de usuario y equipo.

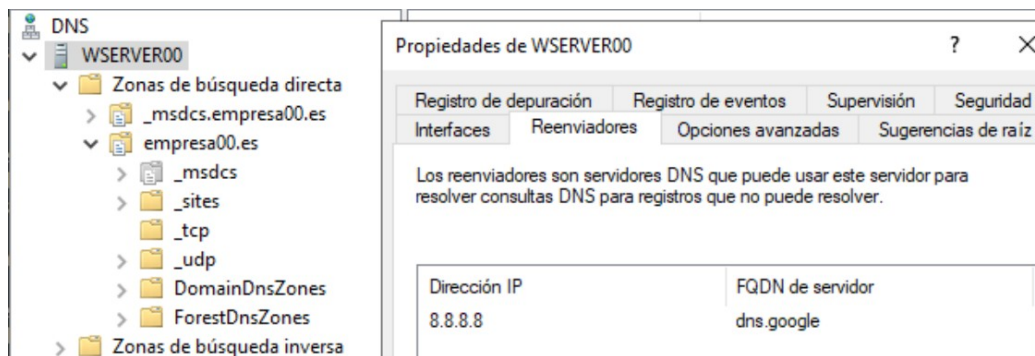
Captura pantalla y explica utilidad.

Los registros creados son:

- **_gc** → **catálogo Global.**
- **_kerberos** → **autenticación de los usuarios en el Dominio.**
- **_kpasswd** → **contraseña de Kerberos.**
- **_ldap:** → **encontrar los objetos (Usuarios, Equipos...) en el**

Catálogo Global

- d. Comprueba en el servidor DNS : que utilice como reenviadores los servidores:8.8.8.8 .



Un reenviador en un servidor DNS es otro servidor DNS al que se le envían las consultas que el servidor local no puede resolver por sí mismo.

Si tu servidor DNS usa 8.8.8.8 como reenviador, significa que:

Cuando tu DNS no conoce la respuesta (no tiene el registro en caché ni en sus zonas locales), le pregunta a 8.8.8.8 para obtener la respuesta.

Luego guarda esa respuesta en caché y se la entrega al cliente

9. Ahora nuestro equipo *wserverxx* :

- a. ¿ Es un servidor miembro , un controlador de dominio o un servidor independiente?

un controlador de dominio



ASO - 25/26

- b. Ejecuta el **cmdlet de Powershell** que nos permite comprobar la configuración del Controlador del dominio.

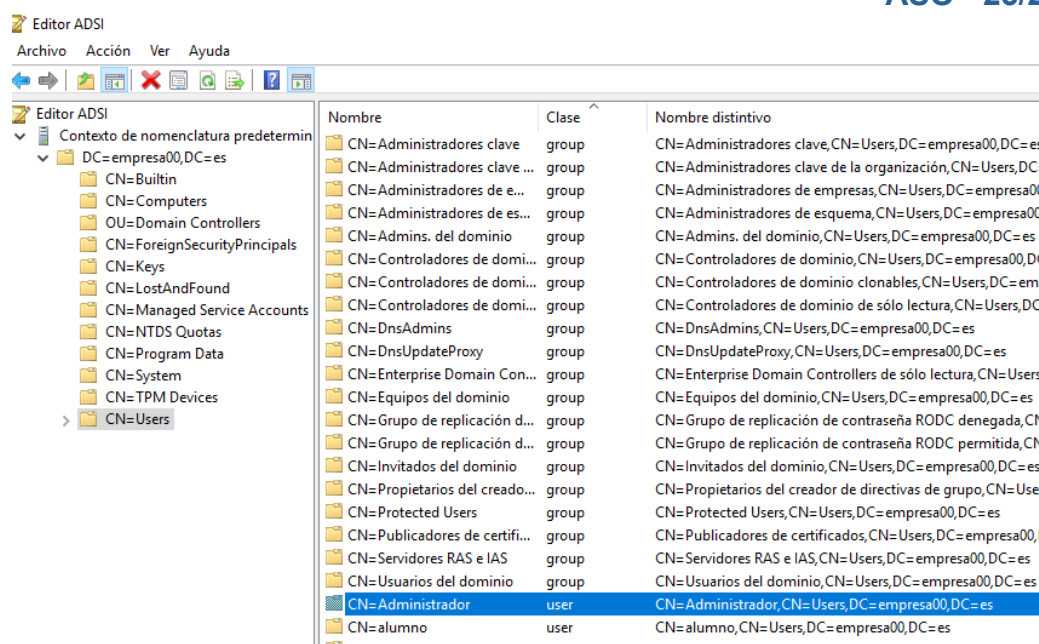
Captura Pantalla

```
PS C:\Users\Administrador> Get-ADDomainController

ComputerObjectDN      : CN=WSERVER00,OU=Domain
                        Controllers,DC=empresa00,DC=es
DefaultPartition      : DC=empresa00,DC=es
Domain                : empresa00.es
Enabled               : True
Forest                : empresa00.es
HostName              : wserver00.empresa00.es
InvocationId          : dbf3f636-70ba-4265-84ee-bcf6295da2
                        39
IPv4Address            : 192.168.0.10
IPv6Address           : ::1
IsGlobalCatalog       : True
IsReadOnly            : False
LdapPort              : 389
Name                  : WSERVER00
NTDSSettingsObjectDN  : CN=NTDS Settings,CN=WSERVER00,CN=S
                        ervers,CN=Default-First-Site-Name,
                        CN=Sites,CN=Configuration,DC=empres
                        a00,DC=es
OperatingSystem        : Windows Server 2019 Standard
OperatingSystemHotfix  :
OperatingSystemServicePack :
OperatingSystemVersion : 10.0 (17763)
OperationMasterRoles   : {SchemaMaster,
                        DomainNamingMaster, PDCEmulator,
                        RIDMaster...}
Partitions             : {DC=ForestDnsZones,DC=empresa00,DC
                        =es, DC=DomainDnsZones,DC=empresa0
                        0,DC=es, CN=Schema,CN=Configuratio
                        n,DC=empresa00,DC=es, CN=Configura
                        tion,DC=empresa00,DC=es...}
ServerObjectDN        : CN=WSERVER00,CN=Servers,CN=Default
                        -First-Site-Name,CN=Sites,CN=Confi
                        guration,DC=empresa00,DC=es
ServerObjectGuid       : 061d408e-ab90-450b-9b27-2586527198
                        fb
Site                   : Default-First-Site-Name
SslPort                : 636
```

10. Ejecuta la herramienta **Editor ADSI** → Vemos los DN (protocolo LDAP) de los objetos del directorio. También podemos ver los atributos de cada objeto.

- a. Visualiza el DN del usuario Administrador. **Captura Pantalla**

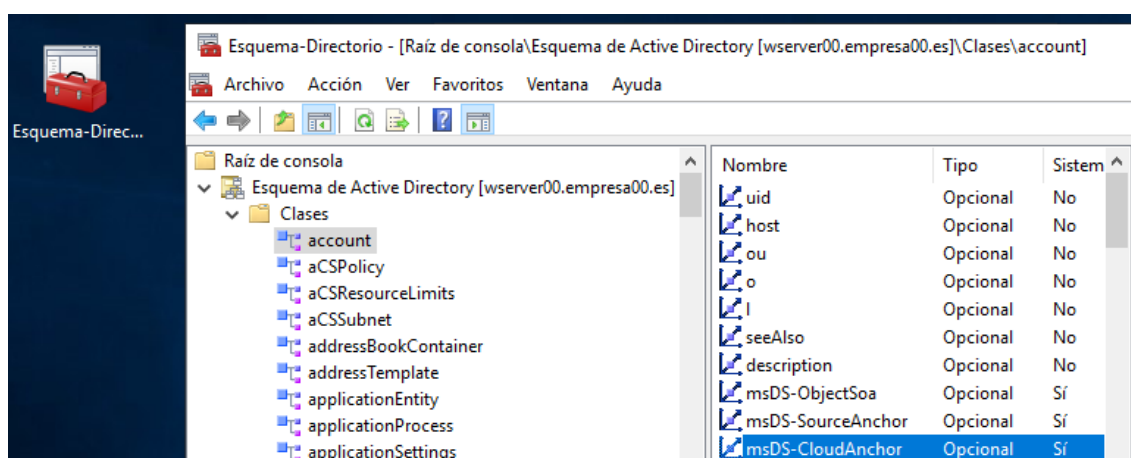


11. Crea una **MMC** para visualizar el esquema del directorio. Guardala en el escritorio con el nombre Esquema-directorio

(Un MMC (Microsoft Management Console) es una plataforma de administración que carga diferentes complementos para gestionar componentes de Windows, como Active Directory)

Primero tenemos que ejecutar el siguiente comando para habilitar el esquema:

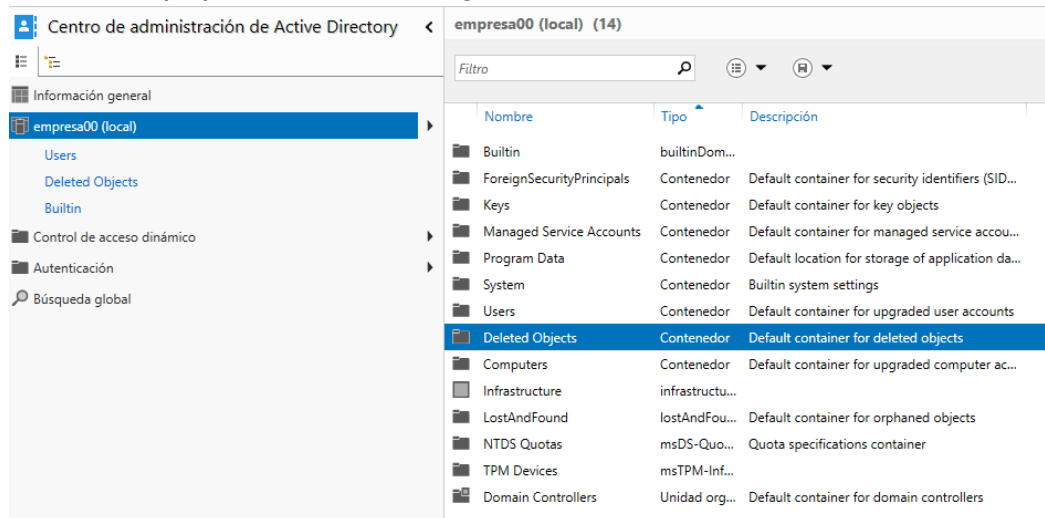
cmd → regsvr32 schmmgmt.dll



12. Ejecuta la herramienta *Centro de Administración de Active Directory (ADAC)*:



a. Habilita la papelera de reciclaje



b. ¿ Cuantas OUs existen por defecto?. **1**

¿Que contienen? **Los controladores de dominio**

c. ¿Que contiene el contenedor *Computers*? **Es el contenedor por defecto en el que se almacenan los equipos miembros del dominio (al añadir un equipo al dominio, sin crear previamente el objeto equipo , aparecerá en este contenedor)**

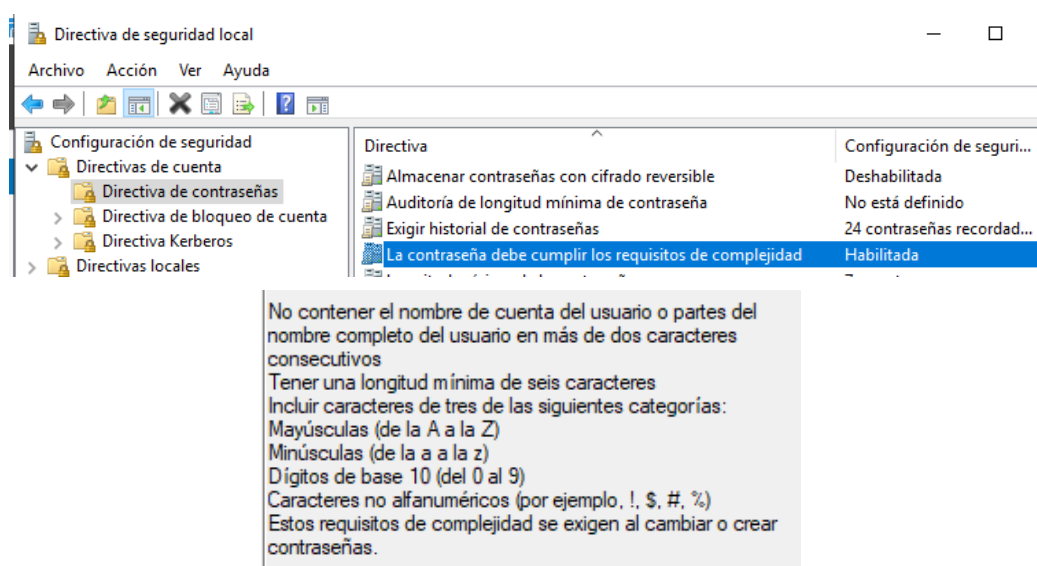
d. ¿Donde se encuentran los usuarios ? **En el contenedor Users** ¿De que tipo son estos usuarios ? **Usuarios del dominio** ¿ Hay otro tipo de usuarios en el equipo ? **No . En un DC sólo hay usuarios del dominio (NO hay usuarios locales)**

e. Crea un usuario con tu nombre

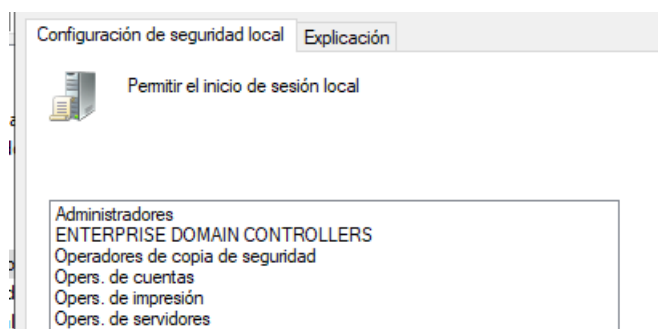
13. Examina las directivas de seguridad local (cambios) :

a. ¿Esta Habilitada al directiva *La contraseña debe cumplir los requisitos de complejidad?*

SI



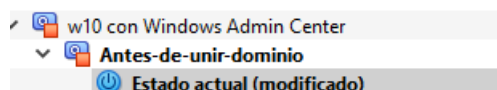
- b. Localiza en Directivas locales – Asignación de derechos de usuario, la directiva *Permitir el inicio de sesión de sesión local*. Examínala y explícala



Sólo pueden iniciar sesión localmente los usuarios que pertenecen a los grupos aquí definidos: Administradores, operadores

14. W10clixx:

- a. Haz una instantánea con la MV apagada → Antes-de-unir-dominio



- b. Une el equipo al dominio. Indica pasos a seguir

En la configuración de la red -> Poner como servidor DNS el DC (wserverxx) en nuestra caso 192.168.x.10

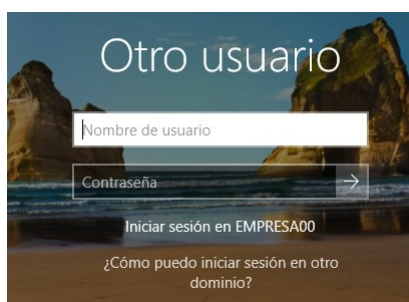
Configuración → Sistema → Acerca de → Cambiar el nombre de este equipo (avanzado) → Cambiar .



Nos pide un nombre de usuario y contraseña de un usuario del dominio con permiso para introducir equipos en el dominio

- c. Al reiniciar el equipo ¿ Que cambios sucedieron en la pantalla de inicio de sesión? Indicalo/captura pantalla

Una vez pulsada una tecla , ya no aparece la lista de usuarios locales del equipo para seleccionar uno e introducir su clave (pantalla de bienvenida).Ahora tienes que introducir un nombre de usuario y una contraseña (pantalla de inicio clásica) y aparece por defecto iniciar sesión en el dominio.



NOTA:aparece, abajo a la izda, los últimos usuarios que iniciaron sesión en el equipo.

- d. ¿Puedo iniciar sesión con usuarios locales de W10clixx? **SI**
Captura pantalla con los datos de acceso para Administrador y cualquier otro usuario.



Iniciar sesión usuario local: nb-equipo\nb-usr-local o .\nb-usr-local.

Para el administrador → con poner el nombre simplemente ya cambia a inicio de sesión local

- e. ¿Puedo iniciar sesión con usuarios del dominio? . **SI**

ASO - 25/26

Captura pantalla con los datos de acceso para Administrador y cualquier otro usuario



Iniciar sesión usuario dominio → poner el nombre simplemente.

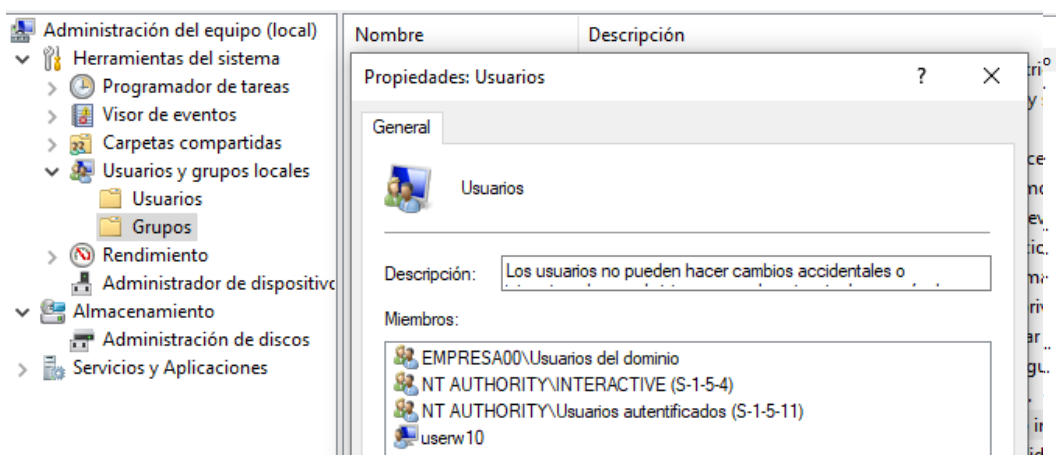


Para el administrador del dominio → administrador@nb-dominio o nb-dominio\administrador (no es habitual iniciar sesión en el cliente con el administrador del dominio)

f. ¿Notas cambios al acceder con los usuarios locales y de dominio **No** ¿porqué? **Porque aún no configuré recursos del dominio que estén disponibles al iniciar sesión en el dominio**

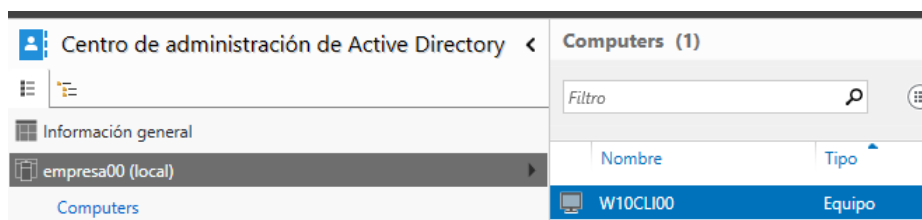
g. ¿Que ha pasado a nivel de usuarios/grupos en el cliente?. Examinalo y comentalo.

El grupo Usuarios del dominio se hace miembro del grupo Usuarios del equipo . El grupo Administradores del dominio se hace miembro del grupo Administradores del equipo .



15. Ejecuta la herramienta *Centro de Administración de Active Directory* para visualizar el objeto de tipo equipo creado.

- a. ¿Donde se creó? **En el contenedor Computers** : Captura pantalla.



16. Ejecuta de nuevo la herramienta DNS y expande la Zona de búsqueda directa : ¿Que cambio hay ?

Se creó una entrada: NbEquipo – IP para el equipo introducido en el dominio

DNS	Nombre	Tipo	Datos	Marca de tiempo
WSERVER00	_msdcs			
Zonas de búsqueda directa	_sites			
_msdc.es.empresa00.es	_tcp			
empresa00.es	_udp			
Zonas de búsqueda inversa	DomainDnsZon...			
Puntos de confianza	ForestDnsZones			
Reenviadores condicionales	(igual que la ca...	Inicio de autoridad (SOA)	[28], wserver00.empresa00.es, hostma...	static
	(igual que la ca...	Servidor de nombres (NS)	wserver00.empresa00.es.	static
	(igual que la ca...	Host (A)	192.168.0.10	14/02/2022 9:00:00
	W10cli00	Host (A)	192.168.0.50	15/02/2022 22:00:00
	wserver00	Host (A)	192.168.0.10	static

17. Comprobación de permisos:

- a. Quita el equipo w10cli00 del dominio . Comprueba que lo puede hacer un usuario local -administrador.
Reinicia el equipo W10clixx.
- b. Elimina en wserverxx el objeto w10clixx del contenedor Computers.
En DNS – *zonas de búsqueda directa: elimina la entrada de w10clixx*
- c. Ahora vuelve a introducir el equipo en el dominio con un usuario del dominio estándar → El que creaste con tu nombre. Por defecto un usuario del dominio puede agregar hasta 10 computadoras al dominio.



- d. Intenta iniciar sesión local en Wserverxx con el usuario que creaste con tu nombre. ¿Que pasa?

No le deja iniciar sesión porque es un usuario estándar (pertenece al grupo users). Al hacer el Server controlador de dominio se establece una GPO que impide iniciar sesión a usuarios que no pertenecen al grupo administradores